

관 리 번 호 : X-CO(R7)
최초 작성일 : 2008.02.10
최종 작성일 : 2023.07.03

물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)



MSDS 번호 : AA03512-0000000010

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : 엑스-씨오(X-CO)
- 나. 제품의 권고용도와 사용상의 제한
권고용도 : 5,000ppm 이하의 오존, 일산화탄소 제거용 촉매제.
사용상의 제한 : 권장용도 외의 사용을 금함.
- 다. 제조자/공급자/유통업자 정보
제조자 : 한소 주식회사
대전광역시 유성구 죽동로 149
Tel. ; 042-936-0991 Fax. ; 042-936-0994 E-mail ; info@hansoinc.com
공급자 : 상 동
유통업자 : 상 동

2. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 유해·위험성 분류
건강 유해성 : 호흡기 과민성 물질 : 구분 1
피부 과민성 물질 : 구분 1
발암성 물질 : 구분 1A
특정표적장기 독성 물질(반복 노출) : 구분 1
만성 수생환경 유해성 물질 : 구분 4

나. 예방·조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해·위험문구 : H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음.
H334 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음.
H350 암을 일으킬 수 있음.

H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체에 손상을 일으킴.
H413 수생생물에게 장기적인 유해한 영향을 일으킬 수 있음.

예방·조치 문구

[예방] : P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.
P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.
P285 환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

[대응] : P302+P352 피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.
P304+P341 흡입하여 호흡이 어려워지면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의복은 세척하십시오.

[저장] : P403+P404 용기는 환기가 잘 되는 곳에 밀폐하여 저장하십시오.

[폐기] : P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물을 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해위험성(예, 분진폭발 위험성)

미국연방재협회(NFPA)

: 보건=2 화재=0 반응성=1(0=불충분, 1=약간, 2=보통, 3=높음, 4=매우높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

<u>화학물질/관용명/이명</u>	<u>CAS 번호 또는 식별번호</u>	<u>함유량(%)</u>
Manganese dioxide/MnO ₂ / Manganese oxide catalyst	1313-13-9	> 95
Copper oxide/Cu(OH) ₂	20427-59-2	< 5

4. 응급조치요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 흐르는 물로 10 분 이상 동안 씻어낼 것. 콘택트 렌즈를 제거한 할 것. 충혈이 2 일 이상 지속될 시 의사의 진료를 받을 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 비누로 씻고 다량의 흐르는 물로 행굼.
- 다. 흡입했을 때 : 맑은 공기가 있는 곳으로 옮기고, 신선한 공기를 흡입할 것. 과량 흡입 시 호흡기 통증을 주시하고 통증이 지속 시 의사의 진료를 받을 것.
- 라. 먹었을 때 : 장기로 통한 흡수가 없음. 일반 음식물과 같이 몸 밖으로 배설. 다량의 물을 마실 것.
- 마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상 / 영향
- [참고] : 특이사항 없음.
- [눈] : 장기간 노출 시 가려움증이나 충혈이 발생할 수 있음.
- [피부] : 장기간 노출 시 가려움증이 발생할 수 있음.
- [흡입] : 특이사항 없음.
- [섭취] : 특이사항 없음.
- 바. 응급처치 및 의사의 주의사항
- : 과량 섭취 시 다량의 물로 세척을 고려하고 환자 개개인의 반응에 따라 증상의 관리 및 임상적인 상태를 판단할 것.

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 가. 적절한(및 부적절한) 소화제
- : 이산화탄소, 내 알코올성 건성 소화제 등을 사용할 것. 기타 주위 화재진압에 적합한 소화제를 사용할 것.
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질 등)
- : 연소 시 발생하는 유해물질 없음.
- 자체적으로는 폭발 위험성 없으나, 고온 고농도의 유기화합물과의 접촉 시 폭발 가능성 있음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

: 안면 보호구 및 보호의를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

: 분진으로부터 보호를 위해 안면 마스크를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

: 해당 없음.

다. 정화 또는 제거방법

: 소량 누출 - 바람을 등지고 누출된 물질을 적당한 용기에 수거할 것.

대량 누출 - 바람을 등지고 물 분무를 이용해 분진을 최소화시킨 후
누출된 물질을 적당한 용기에 수거할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전 취급요령

: 취급 또는 운반 시 추천하는 용기나 당사의 용기에 보관.

취급 도중 강한 충격이나 진동은 피함.

나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건 포함)

: 사용하지 않을 때는 용기를 밀봉할 것. 적합한 라벨이 부착된 용기에
저장할 것.

촉매 자체가 강산화제 이므로 유기물과 같이 보관을 하지 말 것.

쉽게 산화 가능한 유기물질, 일반 VOC, 알코올류, 황, 황화물, 인화물,
차아인산염, 염소산염, 과산화물, 알루미늄파우더, 류비둠아세틸라이드,
칼륨아자이드, 염소삼불화합물, 염산과 반응하여 부식성의 염소가스를
만들, 유기화합물과 가열하거나 문지르면 화재위험도를 유발할 수 있음.
강산화제로 화염을 증가시키므로 화재 시 가능하면 화재지역으로부터
떨어진 곳으로 이동 시킬 것.

. 직사광선, 적외선, 자외선이나 열을 피하고, 서늘하고, 건조하고 환기가
잘되는 장소에 저장할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질 노출기준, 생물학적 노출기준 등

산업안전 기준 : 독성 없음.

ACGIH-TLV 규정 : 독성 없음.

나. 적절할 공학적 관리 : 해당사항 없음.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 : 적당한 호흡용 보호구를 착용할 것. 호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정(“安 마크”)을 필한 것을 착용하고 작업할 것.

눈 보호 : 분진으로부터의 보호를 위해 보안경을 착용할 것.

손 보호 : 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

신체 보호 : 적당한 내화학성 보호의를 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 검은 색의 고체 또는 조립상의 고체(펠렛)

나. 냄새 : 없음.

다. 냄새 역치 : 없음.

라. pH : 약 알칼리성, pH 7~8

마. 녹는점/어는점 : 800℃ 이상 / 해당 없음.

바. 초기 끓는 점/범위 : 해당 없음.

사. 인화점 : 해당 없음.

아. 증발속도 : 해당 없음.

자. 인화성(고체/기체) : 해당 없음.

차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 해당 없음.

카. 증기압 : 해당 없음.

타. 용해도 : 해당 없음.

하. 비중 :

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 해당 없음.

너. 자연발화/온도 : 해당 없음.

더. 분해온도 : 해당 없음.

러. 점도 : 해당 없음.

머. 분자량 : 영업 비밀

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 반응성 : 상온·상압에서는 안정하나 유기화합물과 접촉 시 강산화 반응 또는

일부 환원 반응이 일어남.

나. 유해반응의 가능성 : 중합반응 하지 않음.

다. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

: 열, 과도한 송풍

라. 피해야 할 물질 : 산성물질, 가연성 물질, 과산화물

마. 분해 시 생성되는 유해물질

: 없음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기 : 장기 노출 시 가려움증이 발생하거나 건조한 느낌을 가질 수 있음.

경구 : 장기 노출 시 가려움증이 발생할 수 있음.

눈·피부 : 장기 노출 시 가려움증 및 충혈이 발생할 수 있음.

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향

급성독성(노출 가능한 모든 경로에 대한 기재)

경구(LD50) : 해당 없음.

경피(LD50) : 해당 없음.

흡입(LD50) : 해당 없음.

피부 부식성 또는 자극성

: 장기 노출 시 분진에 의한 가려움증이 발생할 수 있음.

심한 눈 손상 또는 자극성

: 장기 노출 시 가려움증 및 충혈이 발생할 수 있음.

호흡기 과민성 : 없음.

피부 과민성 : 없음.

:

발암성 : 해당 없음.

:

생식세포 변이원성 : 자료 없음.

:

생식독성 : 자료 없음.

표적장기전신독성(1 회노출)

: 없음.

표적장기전신독성(반복노출)

: 없음.

흡입 유해성 : 자료 없음.
다. 독성의 수치적 척도(급성 독성 추정치 등)
: 해당 없음.

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태독성
어류(EC50) : 없음.
갑각류(EC50) : 없음.
조류(EC50) : 없음.
나. 잔류성 및 분해성
잔류성 : 없음.
분해성 : 없음.
다. 생물 농축성 : 없음.
라. 토양 이동성 : 없음.
마. 기타 유해 영향 : 없음.

13. 폐기 시 주의 사항

가. 폐기방법 : 사용한 제품은 휘발성유기화합물의 잔존 유무를 확인하여 휘발성유기화합물의 검출이 없을 시 일반 토양처럼 처리 가능.
사용하지 않은 제품은 무해한 물질로 일반 토양처럼 처리 가능.
나. 폐기 시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기방법을 포함 함)
: 사용한 제품 중 휘발성유기화합물의 잔존이 확인될 시 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기할 것.
할로겐화합물 처리에 사용된 제품의 경우, 폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기할 것.

14. 운송에 필요한 정보

본 정보는 단지 참고용이며, 선적서류에 기재하지 말 것. 유해물질에 관한 운송규정은 포장방법 및 운송형태에 따라서 변경될 수 있으므로 수출 시는 다시 확인할 것.

가. 유엔번호(UN No.) : 해당 없음
나. 유엔적정 선적명 : 해당 없음

다. 운송에서의 위험성 등급 : 해당 없음

라. 용기등급 : 해당 없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비 해당으로 표기)

: 비 해당.

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요 시 특별한 대책

- 화재 시 비상조치의 종류 : 해당 없음

- 유출 시 비상조치의 종류 : 해당 없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

제조 등의 금지유해물질 : 해당사항 없음.

허가대상유해물질 : 해당사항 없음.

작업환경측정물질 : 해당사항 없음.

관리대상유해물질 : 해당사항 없음.

노출기준설정물질 : 해당사항 없음.

나. 유해화학물질관리법에 의한 규제

유독물 : 해당사항 없음.

관찰물질 : 해당사항 없음.

취급제한 금지물질 : 해당사항 없음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

: 해당사항 없음.

라. 폐기물관리법에 의한 규제

: 해당사항 없음.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내 규제

잔류성 유기오염물질 관리법 : 해당사항 없음.

국외 규제

EU 위험물 분류 : 해당사항 없음.

미국 규제 : 해당사항 없음.

캐나다 규제 : 해당사항 없음.

국제화학물질목록 등재 현황

EINECS(EU) :

TSCA(US) :

ENCS(JAPAN) :

AICS(AUSTRALIA) :

DSL/NDLI(CANADA) :

IECSC(CHINA) :

PICCS(PHILIPPINES) :

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처

노동부, "화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준" 고시.

산업안전보건법, 유해화학물질관리법, 위험물안전관리법, 환경관련 법령.

Guideline for Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

나. 최초작성일자 : 2008 년 02 월 10 일

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

: Revision 7 / 2023 년 07 월 03 일

라. 기타

상기 서술된 한소 주식회사 촉매제품에 대한 물질안전보건자료(이하, MSDS)는 근로자 및 사용자의 건강장해 예방을 위해 한소 주식회사가 제공하는 정확한 자료이나 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 제품자체를 완전히 보증하는 것은 아닙니다. 또한 영업적 비밀이 있는 부분은 공개 못함을 양해해 주시기 바랍니다.

본 MSDS 는 산업안전보건법 제 규정 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건 자료에 관한 기준 및 노동부고시 [별표 4] 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역 편집한 후, 국내 관련 규제법규 현황 등을 추가하였습니다.

본 MSDS 는 현장 응용 지원용으로 제작 되었으나 적절한 사용 여부에 대한 최종결정은 사용자의 전적인 책임입니다. 또한 본 자료의 외부적인 용도로 사용을 금합니다.

국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있습니다.

본 MSDS 에 대한 법적인 책임은 한소 주식회사에 없으며 기타 필요한 사항이나 자료에 대한 질문이 있으시면 한소 주식회사 기술지원팀(전화번호: 042-936-0991, E-mail: info@hansoinc.com)으로 문의 하시기 바랍니다.